

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 1

Выполнил:

Берулава Леон Алхасович

К3439

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

Реализовать все модели данных, спроектированные в рамках ДЗ1.
Реализовать набор из CRUD-методов для работы с моделями данных средствами Express + TypeScript. Реализовать API-эндпоинт для получения пользователя по id/email.

Ход работы

В рамках работы реализованы все модели данных из ДЗ1 с использованием TypeORM и PostgreSQL. Каждая модель представлена в виде Entity класса с соответствующими декораторами для определения структуры таблицы в базе данных.

Модель User содержит основные поля для хранения информации о пользователях включая уникальные индексы по username и email, хэширование паролей и временные метки создания и обновления записей. Поле password_hash используется для безопасного хранения паролей после их хэширования через библиотеку bcrypt с использованием 10 раундов соли.

Модель Recipe реализует структуру для хранения кулинарных рецептов с поддержкой JSON полей для списка ингредиентов и инструкций по приготовлению. Модель содержит внешние ключи на пользователя, категорию и уровень сложности, а также метрики времени приготовления и количества порций. Дополнительно реализован счетчик просмотров для отслеживания популярности рецептов.

Модели Category и DifficultyLevel представляют справочную информацию для классификации рецептов. Category содержит название и описание категории блюд, а DifficultyLevel определяет уровни сложности приготовления с числовым порядком для правильной сортировки от простого к сложному.

Для всех моделей данных реализован полный набор CRUD операций через RESTful API эндпоинты. User Service предоставляет операции создания, чтения, обновления пользователей через маршруты POST /api/users для создания, GET /api/users для получения списка с поддержкой пагинации и поиска, GET /api/users/:id для получения конкретного пользователя и PUT /api/users/:id для обновления данных.

Recipe Service реализует расширенный набор операций включая фильтрацию по категориям, уровню сложности, времени приготовления и поиску по названию. Маршрут GET /api/recipes поддерживает параметры page, limit, sort_by, sort_order, category_id, difficulty_id, prep_time_max, cook_time_max, user_id и search для гибкой настройки выборки.

Дополнительно реализованы специальные эндпоинты GET /api/recipes/popular для получения популярных рецептов и GET /api/recipes/user/:userId для рецептов конкретного пользователя.

Catalog Service предоставляет операции для управления справочными данными через эндпоинты GET и POST для категорий и уровней сложности. Все операции поддерживают валидацию входных данных и возвращают стандартизированные JSON ответы с полями success, data, message и error.

Специально реализованы два эндпоинта для получения пользователя по идентификатору и email адресу. Эндпоинт GET /api/users/:id принимает числовой идентификатор пользователя, валидирует его корректность и возвращает полную информацию о пользователе исключая хэш пароля для безопасности. При некорректном ID возвращается ошибка 400, при отсутствии пользователя - ошибка 404.

Эндпоинт GET /api/users/email/:email реализует поиск пользователя по email адресу с предварительной валидацией формата email через регулярное выражение. Маршрут размещен в роутере до параметрического маршрута /:id для предотвращения конфликтов маршрутизации. Ответ также исключает password_hash и возвращает соответствующие коды ошибок при неверном формате email или отсутствии пользователя.

Вывод

Все эндпоинты возвращают стандартизированные JSON ответы с полной информацией об успехе операции и детализированными сообщениями об ошибках для удобства отладки и интеграции с клиентскими приложениями.